

2026

PROJECT REPORT

REMINISCENCE

프로젝트 확정 기획안

치매 어르신을 위한 개인화 루틴 및 회상 대화 기반 스마트 케어 액자

KW-Reminiscence

VERSION 1.1 / 2026-07-26

CONTENTS

01	PROJECT OVERVIEW 프로젝트 개요	03
02	SCOPE AND PRINCIPLES 범위와 원칙	04
03	USER EXPERIENCE 사용자 경험	05
04	ROUTINE STATE MACHINE 루틴 상태 머신	06
05	REMINISCENCE CONVERSATION 회상 대화와 음성 지표	08
06	PERSONALIZED ANOMALY DETECTION 개인별 이상 탐지	09
07	GUARDIAN NOTIFICATION 보호자 알림	11
08	SYSTEM AND DATA DESIGN 시스템 및 데이터 설계	12
09	BRANCH INTEGRATION 기존 브랜치 반영 계획	13
10	IMPLEMENTATION AND COMPLETION 구현 단계와 완료 기준	14
11	EDUCATIONAL VALUE 교육적 가치와 기대 효과	15
A	APPENDIX 확정된 핵심 결정	16

프로젝트 개요

Reminiscence는 가족사진 액자 형태의 기기에서 식사와 약 복용 루틴을 안내하고, 버튼 기록과 회상 대화 지표를 개인 기준선과 비교해 생활 패턴의 이상을 탐지하는 교육용 스마트 케어 프로젝트다.

PROJECT DEFINITION

기기는 평상시 가족사진과 날짜를 표시해 액자의 역할을 유지한다. 예정된 루틴이 도래하면 큰 기록 버튼과 안내 문구를 제시하고, 정해진 간격마다 실제 안내를 다시 출력한다. 어르신이 식사나 복용을 마친 뒤 버튼을 터치하면 완료가 기록된다. 버튼 입력이 끝까지 없으면 개별 수행건을 미응답으로 마감하지만, 그 한 건만으로 보호자에게 알리지는 않는다.

프로젝트의 핵심은 상태 머신으로 개별 루틴의 진행을 정확히 관리하고, 누적된 루틴 행동과 회상 대화의 변화를 개인별 이상 탐지 모델로 평가하는 데 있다. 회상 대화는 정서적 상호작용을 제공하는 동시에 사용자 턴 수, 글자 수, 턴 지속시간처럼 직접 관찰 가능한 수치를 생성한다.

MOTIVATION

일반적인 알림은 정해진 시각에 정보를 전달하는 데 그치기 때문에 실제 수행 여부를 알기 어렵다. 반대로 한 번의 미응답을 곧바로 이상으로 처리하면 보호자에게 불필요한 알림이 반복될 수 있다. Reminiscence는 개별 미응답을 관찰값으로 저장하고, 같은 사람의 평소 패턴에서 충분히 벗어난 변화가 반복될 때만 설명 가능한 이상으로 전달한다.

FINAL GOAL

최종 목표는 식사와 약 복용 루틴을 정확한 시간 규칙으로 안내하고, 버튼 기록 여부를 CONFIRMED 또는 NOT_ANSWERED로 확정하며, 누적 루틴 지표와 회상 대화 지표에서 개인별 이상을 탐지해 그 이유를 보호자에게 이메일로 한 번 전달하는 것이다.

NON-MEDICAL BOUNDARY

루틴 미응답이나 대화량 감소는 질병 악화 또는 건강 이상을 의미하지 않는다. 본 시스템은 의료 진단, 복용 판단, 응급 신고를 대신하지 않으며 보호자가 상태를 확인할 필요가 있는 관찰 신호만 제공한다.

범위와 원칙

MVP는 한 대의 기기에서 한 명의 어르신과 한 명의 보호자를 지원한다. 실서비스의 운영 복잡성보다 상태 전이와 개인별 이상 탐지의 재현성에 집중한다.

USERS

어르신. 기기의 루틴 안내를 확인하고 실제 식사 또는 복약 후 기록 버튼을 터치한다. 정해진 시각에 권유되는 회상 대화에 참여하거나 같은 날 원하는 시간에 자발적으로 대화를 시작한다.

보호자. 식사와 복약 루틴의 요일·시각·재알림 조건, 회상 대화 권유 시각을 설정하고 개인별 이상이 확정됐을 때 그 판단 근거가 담긴 이메일을 수신한다.

INCLUDED SCOPE

MVP에는 가족사진 기본 화면, 식사·약 복용 루틴, 버튼 기반 수행 기록, 재알림, 가족사진 기반 회상 대화, 턴 단위 음성 지표, SQLite 저장, 규칙 기반 콜드 스타트, 개인별 Isolation Forest, 이상 근거 이메일이 포함된다.

EXCLUDED SCOPE

다중 사용자와 다중 보호자, 복잡한 의료 처방, 기기 장애와 오프라인 복구, ASR 품질 판정, 이메일 재시도와 수신 확인, 과거 이상 이력과 발송 이력, 원본 음성 및 대화 원문 장기 저장은 범위에서 제외한다. 프로토타입에서는 기기가 항상 정상 작동해 예정된 안내를 표시할 수 있다고 가정한다.

DESIGN PRINCIPLES

사용자 입력은 가능한 한 단순해야 한다. 루틴 완료는 음성이 아니라 큰 기록 버튼 하나로 확정한다. 개별 상태와 개인별 이상을 분리하고, 모델 점수보다 보호자가 이해할 수 있는 변화 근거를 우선한다. 의료적 의미는 해석하지 않는다.

사용자 경험

모든 흐름은 가족사진 기본 화면에서 시작하고 끝난다. 안내가 종료되면 추가 경고 문구 없이 기본 화면으로 복귀해 기기가 일상 공간의 액자 역할을 유지하도록 한다.

DEFAULT SCREEN

평상시 화면에는 날짜와 가족사진을 표시한다. 루틴이나 회상 대화 권유가 없는 동안 사용자에게 별도의 조작을 요구하지 않는다.

ROUTINE FLOW

예정 시각이 되면 기기는 루틴 이름과 수행 안내를 표시하고 음성으로 최초 안내를 출력한다. 화면에는 식사 기록하기 또는 아침 약 기록하기와 같은 큰 버튼을 제공한다. 사용자는 실제 수행을 마친 후 버튼을 누른다. 입력이 없으면 유예시간 이후부터 재알림 간격에 맞춰 같은 내용을 다시 말한다.

버튼을 누르면 기록 완료 화면을 잠시 표시한 뒤 가족사진 화면으로 돌아간다. 최대 재알림과 마지막 대기시간이 끝나도 버튼 입력이 없으면 해당 수행 건을 NOT_ANSWERED로 확정하고 문구 없이 기본 화면으로 복귀한다. 이후 오래된 버튼 입력은 받지 않는다. 이는 늦은 복용 기록이 다음 루틴에 영향을 주거나 기기가 늦은 복용을 암묵적으로 권장하는 상황을 막기 위한 결정이다.

CONVERSATION FLOW

설정된 시각에 기기는 사진을 보며 이야기해 볼 것을 권유한다. 사용자가 즉시 시작하지 않아도 미참여로 확정하지 않는다. 같은 날 늦게 자발적으로 회상 대화를 시작하면 정상 참여로 인정한다. 대화는 사진 속 인물이나 사건을 사실로 단정하지 않고 기억을 강요하지 않는 개방형 질문으로 진행한다.

루틴 상태 머신

루틴 설정과 매일의 수행 건을 분리한다. 예정 시각 전에는 일정 정의만 존재하고, 예정 시각에 수행 건을 생성하면서 곧바로 REMINDING 상태로 시작한다.

ROUTINE DEFINITION

각 루틴은 고유 ID, 화면에 표시할 이름, MEAL 또는 MEDICATION 카테고리, 반복 요일, 예정 시각, 유예시간, 재알림 간격, 최대 재알림 횟수, 활성화 여부를 가진다. 같은 이름의 루틴도 고유 ID로 구분한다. MVP에서는 두 루틴의 전체 응답 가능 시간이 겹치지 않도록 등록 단계에서 검증하며, 설정 변경은 이미 진행 중인 수행 건이 아니라 다음 일정부터 적용한다.

STATE DEFINITION

REMINDING. 예정 시각이 도래해 기록 버튼을 표시하고 최초 안내 또는 재알림을 수행하는 진행 상태다.

CONFIRMED. 응답 가능 시간 안에 사용자가 기록 버튼을 터치한 최종 상태다. 확인 시각과 기록 지연시간을 저장한다.

NOT_ANSWERED. 마지막 재알림 이후 한 번의 재알림 간격이 지날 때까지 버튼 입력이 없었던 최종 상태다.

TRANSITION

REMINDING에서 버튼이 눌리면 CONFIRMED로 전환하고 이후 재알림을 중단한다. 재알림 시각이 도래했지만 남은 횟수가 있으면 상태를 유지한 채 문구와 음성을 다시 출력한다. 최대 횟수가 끝난 뒤 한 간격 동안 입력이 없으면 NOT_ANSWERED로 전환한다. NOT_ANSWERED 이후 들어오는 버튼 입력은 상태를 바꾸지 않고 거절한다.

TIMING EXAMPLE

예정 시각 09:00, 유예시간 10분, 재알림 간격 10분, 최대 재알림 3회인 아침 약 루틴은 다음 순서로 동작한다. 최초 안내는 재알림 횟수에 포함하지 않는다.

09:00 최초 안내와 기록 버튼을 표시하고 REMINDING을 시작한다.

09:10 버튼 입력이 없으면 재알림 1회를 출력한다.

09:20 재알림 2회를 출력한다.

09:30 재알림 3회를 출력한다.

09:40 여전히 입력이 없으면 NOT_ANSWERED로 확정하고 기본 화면으로 복귀한다.

CONFIRMATION DELAY

기록 지연시간은 `confirmed_at`에서 `scheduled_at`을 뺀 값이다. 이 값은 실제 복약 지연을 단정하는 의료 지표가 아니라 예정 시각부터 버튼 기록까지 걸린 시간이다. 식사와 약처럼 성격이 다른 루틴을 직접 비교하지 않고 동일 루틴의 개인 기준선과 비교한다.

회상 대화와 음성 지표

루틴 완료 입력에서는 음성을 사용하지 않지만 회상 대화에서는 마이크와 ASR을 사용한다. 다만 품질을 추정하는 복잡한 신호 대신 직접 관찰 가능한 글자 수와 시간만 기록한다.

CONVERSATION PRINCIPLES

AI는 가족사진을 바탕으로 열린 질문을 제공한다. 사진 속 인물이나 사건을 사실로 단정하지 않고 사용자의 기억을 교정하거나 강요하지 않는다. 대화 참여는 선택 사항이며 정시 권유를 무시해도 즉시 이상으로 판단하지 않는다.

TURN METRICS

utterance_chars. ASR 결과에서 공백을 제외한 글자 수다. 응, 그래와 같은 짧은 추임새도 인식 결과가 있으면 한 턴으로 계산한다.

turn_duration_sec. 사용자 턴 시작부터 종료까지의 시간이다. 순수 발성시간보다는 질문 후 사용자 턴이 끝날 때까지의 지속시간으로 해석한다.

chars_per_sec. 글자 수를 턴 지속시간으로 나눈 파생값이다. 지속시간이 0이거나 ASR 결과가 없으면 계산하지 않는다.

no_response. ASR 결과가 비었거나 응답 제한시간이 끝난 경우다. 사용자 턴 수에는 포함하지 않고 별도 횟수로 집계한다.

SESSION AND PARTICIPATION

한 세션은 사용자 턴 수, 총 글자 수, 평균 글자 수, 평균 턴 지속시간, 무응답 횟수로 요약한다. 하루 단위로는 그날의 전체 사용자 대화 턴 수를 합산하고, 참여량 분석에는 최근 7일 동안 발생한 모든 사용자 턴 수의 합을 사용한다. 하루에 여러 세션을 진행한 경우 모두 포함하며 AI가 발화한 횟수는 포함하지 않는다.

SIMPLIFIED ASR ASSUMPTION

마이크 품질 점수나 ASR confidence를 사용하지 않으며 품질이 낮다고 추정되는 세션을 자동 제외하지 않는다. 대화 원문은 글자 수 계산에만 일시적으로 사용하고 장기 저장하지 않는다.

개인별 이상 탐지

개별 NOT_ANSWERED나 한 번의 짧은 대화만으로 보호자에게 알리지 않는다. 규칙, 개인별 Isolation Forest, 변화의 지속성을 함께 평가해 충분히 비정상적인 패턴만 설명 가능한 이상으로 확정한다.

MODEL SEPARATION

루틴 행동과 회상 대화는 데이터 성격과 관측 주기가 다르기 때문에 별도 모델로 분석한다. 루틴 모델은 하루 요약 벡터를 입력으로 받고, 회상 대화 품질 모델은 세션 요약 벡터를 입력으로 받는다. 회상 대화 참여량은 최근 7일 사용자 턴 수를 개인 기준과 비교한다.

THREE SIGNALS

규칙 기반 신호. 동일 루틴의 연속 미응답이나 최근 7일 대화 턴 수의 큰 감소처럼 명확하고 설명 가능한 조건을 감지한다.

Isolation Forest 신호. 여러 지표가 함께 변할 때 개인의 다변량 정상 패턴에서 벗어난 일 또는 세션을 감지한다.

지속성 신호. 한 번의 흔들림을 제외하기 위해 최근 평가에서 비정상 상태가 반복되는지 확인한다.

세 가지 신호 중 두 가지 이상이 충족되면 이상으로 확정한다. 쿨드 스타트 중에는 Isolation Forest가 없으므로 명시적인 연속 미응답 규칙과 지속 조건을 조합한다. 루틴과 회상 대화 중 한 영역만 이상이어도 알림 후보가 될 수 있으며, 같은 기간에 두 영역이 함께 이상이면 하나의 종합 근거로 설명한다.

ROUTINE COLD START

루틴 결과가 존재하는 28일 동안은 규칙 기반 판단만 사용한다. 동일한 루틴에서 NOT_ANSWERED가 3회 연속 발생하면 이상으로 확정한다. 중간에 CONFIRMED가 발생하면 연속 횟수를 0으로 초기화한다. 28일 이후 개인별 루틴 Isolation Forest를 활성화한다.

ROUTINE DAILY VECTOR

하루 벡터에는 식사 미응답률, 약 복용 미응답률, 확인된 식사의 평균 기록 지연시간, 확인된 약 복용의 평균 기록 지연시간, 전체 완료율, 동일 루틴 기준 최대 연속 미응답 횟수를 포함한다. 예정된 루틴이 하나도 없는 날은 입력으로 사용하지 않는다.

CONVERSATION QUALITY MODEL

회상 대화 품질 Isolation Forest는 20세션이 축적된 뒤 활성화한다. 한 세션의 이상은 후보로만 기록하고 최근 3세션 중 2세션 이상이 비정상일 때 지속 신호로 인정한다. 20세션 이전에는 말 속도나 발화 길이에 대한 절대 기준 알림을 만들지 않는다.

CONVERSATION PARTICIPATION BASELINE

초기 28일을 네 개의 7일 구간으로 나누고 각 구간의 사용자 총 턴 수 평균을 개인 기준 7일 턴 수로 사용한다. 최근 7일 턴 수가 이 기준보다 50% 이상 감소하고 실제 감소량도 10턴 이상이며, 같은 조건이 2일 연속 유지될 때 참여량 이상 신호로 인정한다.

BASELINE POLICY

MVP에서는 초기 개인 기준선과 학습 모델을 프로젝트 기간 동안 유지하며 자동 재학습은 수행하지 않는다. 이는 점진적인 변화를 새로운 정상으로 자동 흡수하는 문제를 피하고 프로토타입의 재현성을 높이기 위한 선택이다.

EXPLAINABILITY

이상 탐지 결과에는 모델 이름이나 원시 점수보다 비교 기간, 현재 값, 개인 기준, 변화 정도를 사용한다. 예를 들어 최근 7일 회상 대화가 32턴이고 개인 기준이 79턴이라면 약 59% 감소했다는 관찰 사실을 설명으로 생성한다.

보호자 알림

보호자 이메일은 개별 미응답이 아니라 개인별 이상이 확정되는 순간에만 한 번 전송한다. 메일에는 이상하다고 판단한 이유만 담고 의료적 해석이나 행동 지시는 포함하지 않는다.

DELIVERY RULE

이상 탐지기의 현재 상태가 NORMAL에서 ANOMALOUS로 바뀔 때 이메일을 한 번 전송한다. 같은 이상이 지속되는 동안 반복 발송하지 않고 정상 회복 알림도 보내지 않는다. 보호자 확인, 전송 재시도, 발송 이력은 제공하지 않는다. 과거 이상 에피소드는 저장하지 않고 현재 이상 상태만 유지해 동일 평가에서 이메일이 반복되는 것을 막는다.

ROUTINE EVIDENCE EXAMPLE

아침 약 루틴에서 기록 버튼 미입력이 3회 연속 발생했습니다.

CONVERSATION EVIDENCE EXAMPLE

최근 7일 회상 대화는 32턴으로, 개인 기준인 79턴보다 약 59% 감소했습니다.

REUSE OF BRANCH #11

기존 #11 브랜치의 JSON 설정 로더, API password 검증, 시간대가 포함된 detected_at 검증, Gmail SMTP STARTTLS 전송 구조를 재사용한다. 자유문자 입력 대신 이상 탐지기가 생성한 근거를 본문에 전달하며, 기존 학생 표현은 어르신에게 맞는 중립적인 호칭으로 변경한다.

시스템 및 데이터 설계

Raspberry Pi 기기, FastAPI 백엔드, SQLite 저장소, 두 개의 개인별 이상 탐지 모델, Gmail SMTP 알림 모듈로 시스템을 구성한다.

ARCHITECTURE

Raspberry Pi는 디스플레이, 마이크, 스피커를 통해 가족사진 화면, 루틴 안내, 버튼 입력, 회상 대화를 제공한다. FastAPI 애플리케이션은 루틴 설정과 상태 전이, 대화 지표 수집, 개인 기준선 생성, 이상 평가 API를 담당한다. SQLite는 루틴 결과와 일일·세션 벡터, 개인 기준선을 저장한다. 이상이 확정되면 Gmail SMTP 모듈이 설명 이메일을 전송한다.

CORE DATA

RoutineDefinition. 고유 ID, 이름, 카테고리, 요일, 시각, 유예시간, 재알림 간격, 횟수, 활성화 여부를 저장한다.

RoutineOccurrence. 예정 시각, 현재 상태, 알림 횟수, 확인 시각, 기록 지연시간을 저장한다.

ConversationTurnMetric. 글자 수, 턴 지속시간, 파생 속도, 무응답 여부를 저장한다.

ConversationSessionMetric. 사용자 턴 수, 총·평균 글자 수, 평균 턴 지속시간, 무응답 횟수를 저장한다.

DailyRoutineVector. 카테고리별 미응답률, 기록 지연시간, 전체 완료율과 연속 미응답을 저장한다.

PersonalBaseline. 초기 루틴·대화 기준과 학습된 개인별 모델을 저장한다.

CurrentAnomalyState. NORMAL 또는 ANOMALOUS와 현재 설명 근거만 유지한다.

DATA NOT RETAINED

원본 음성, 대화 원문, 과거 이상 이력, 이메일 발송 이력은 저장하지 않는다. 대화 원문은 글자 수를 계산하는 순간에만 일시적으로 사용한다.

MODULE BOUNDARIES

Routine Scheduler는 현재 시각과 루틴 정의를 바탕으로 REMINDING 수행 건과 재알림 이벤트를 만든다. Routine Recorder는 수행 건 ID가 포함된 버튼 입력을 받아 상태를 CONFIRMED로 바꾼다. Conversation Metrics는 ASR 텍스트와 턴 시간을 수치로 바꾼다. Feature Aggregator는 일일 및 최근 7일 벡터를 생성한다. Anomaly Detector는 개인 기준과 벡터를 평가하고 설명 근거를 만든다. Guardian Notifier는 근거 이메일을 전송한다.

기존 브랜치 반영 계획

#1의 상태 전이 골격과 #11의 이메일 전송 기능 사이에 개인별 지표 집계와 이상 탐지 계층을 추가한다. 두 브랜치를 직접 연결하지 않는 것이 통합의 핵심이다.

BRANCH #1 ROUTINE MONITORING

시간 비교, 재알림 구조, 식사와 약 카테고리, 기본 설정 검증, 일일 벡터 계산 아이디어는 재사용한다. 상태는 REMINDING, CONFIRMED, NOT_ANSWERED로 재정의하고 버튼 입력만 완료로 처리한다. 이름 대신 고유 ID를 사용하며 반복 요일과 활성 여부를 추가한다.

answer=False를 CONFIRMED로 처리하는 로직, 개별 미응답에서 즉시 on_deviation을 호출하는 구조, PENDING과 DEVIATED의 기존 의미, 루틴 이름 중복 시 덮어쓰는 메모리 사전 구조는 제외한다. 대화 지표는 글자 수, 턴 시간, 최근 7일 사용자 턴 수 중심으로 단순화하고 루틴 모델과 회상 대화 모델을 분리한다.

BRANCH #11 GUARDIAN ALERT

JSON 설정 로더, API password 비교, 시간대 검증, SMTP STARTTLS와 한 명의 피보호자·한 명의 보호자 구성은 유지한다. 요청 내용은 자유문자가 아니라 이상 탐지기가 만든 설명으로 제한하고, 메일 본문의 호칭을 서비스 대상에 맞게 수정한다. 동기식 1회 전송, 재시도와 발송 이력 없음이라는 제한도 MVP에서 유지한다.

INTEGRATION CONTRACT

#1의 개별 수행 결과는 먼저 SQLite에 저장되고 일일 벡터로 집계된다. 이후 규칙과 개인별 모델이 결과를 평가한다. CurrentAnomalyState가 NORMAL에서 ANOMALOUS로 전환되는 경우에만 설명 생성기가 #11 알림 모듈을 호출한다.

구현 단계와 완료 기준

구현은 루틴 상태 머신, 버튼 기록, 영속 저장, 회상 대화 지표, 개인 기준선, 이상 탐지, 보호자 알림, 통합 검증의 순서로 진행한다.

IMPLEMENTATION SEQUENCE

먼저 RoutineDefinition과 세 상태, 시간 전이 및 경계값 테스트를 구현한다. 이어서 수행 건 ID 기반 버튼 확인 API와 완료·미응답 화면 전환을 연결하고, 루틴 수행 결과와 일일 벡터를 SQLite에 저장한다. 다음으로 턴별 글자 수와 시간, 세션 요약, 최근 7일 사용자 턴 수를 구현해 개인 기준선을 만들 수 있는 입력을 완성한다.

28일 루틴·참여량 기준과 20세션 대화 품질 기준이 준비되면 규칙, 두 개의 Isolation Forest, 지속성 판단과 설명 생성을 구현한다. 마지막으로 #11 SMTP 모듈을 이상 상태 전환 이벤트와 연결하고 시뮬레이션 데이터로 상태, 모델, 이메일의 전체 흐름을 검증한다.

ACCEPTANCE CRITERIA

예정 시각의 최초 안내는 정확히 한 번 발생하고 재알림 횟수에 포함되지 않아야 한다. 버튼 터치만 CONFIRMED를 만들고 응답 기한이 지난 입력은 거절해야 한다. 마지막 재알림 후 입력이 없으면 NOT_ANSWERED가 되고 화면은 별도 경고 없이 기본 화면으로 복귀해야 한다. 한 건의 NOT_ANSWERED는 이메일을 발생시키지 않아야 한다.

동일 루틴 3회 연속 NOT_ANSWERED는 콜드 스타트 이상 근거를 만들어야 한다. 루틴 모델은 28일 전, 대화 품질 모델은 20세션 전에 활성화되면 안 된다. 루틴과 회상 대화는 서로 다른 특성 집합과 모델을 사용해야 한다. 최근 7일 사용자 턴 수와 28일 개인 기준의 감소율이 정확해야 하며, 이상 이메일에는 현재 값, 개인 기준, 변화 근거만 포함돼야 한다. 테스트, linter, 타입 검사는 모두 통과해야 한다.

EDGE CASES

유예시간 경계와 정확히 같은 시각에는 첫 재알림이 한 번만 발생해야 한다. 마지막 재알림 직전의 버튼 터치는 CONFIRMED로 끝나야 한다. NOT_ANSWERED 이후 오래된 화면에서 누른 버튼은 상태를 바꾸지 않아야 한다. 같은 이름의 루틴 두 개는 고유 ID로 독립 관리해야 한다. 회상 대화에서 응 한마디는 ASR 결과가 있으면 사용자 한 턴으로 계산해야 한다. 7일 턴 수가 50% 감소했더라도 차이가 9턴이면 절대 감소 조건을 충족하지 않으므로 이상으로 확정하면 안 된다. 이상 상태를 매일 재평가해도 이메일은 추가로 발송되지 않아야 한다.

교육적 가치와 기대 효과

프로젝트는 단순한 버튼과 타이머에서 시작해 상태 머신, 특징 벡터, 개인별 이상 탐지, 설명 가능한 알림까지 단계적으로 확장할 수 있는 교육 사례다.

LEARNING SEQUENCE

학습자는 먼저 루틴 설정을 데이터 구조로 표현하고 예정 시각, 유예시간, 재알림 간격을 비교한다. 이후 REMINDING, CONFIRMED, NOT_ANSWERED 상태 전이를 구현하고 버튼 이벤트로 상태를 변경한다. 다음 단계에서 일일 루틴 벡터와 세션 대화 벡터를 만들고 개인 기준선과 Isolation Forest를 학습한다. 마지막으로 규칙, 모델, 지속성을 결합해 이상을 판단하고 설명 가능한 근거를 보호자 이메일로 전달한다.

EXPECTED EFFECTS

어르신. 친숙한 가족사진 액자와 큰 버튼을 통해 일상 루틴을 보조받고 사진 기반 정서적 상호작용을 경험한다.

보호자. 모든 미응답이 아니라 개인 패턴에서 충분히 벗어나 지속된 경우에만 관찰 근거를 받는다.

교육. 상태 머신에서 개인화 이상 탐지까지 단계적으로 확장 가능한 실습 사례를 확보한다.

개발. #1 상태 로직과 #11 이메일 기능을 명확한 지표·분석 계층으로 연결한다.

DEFINITION OF SUCCESS

기기가 정해진 루틴을 정확한 시간 규칙으로 안내하고 버튼 기록을 상태로 남기며, 루틴과 회상 대화의 개인별 기준선에서 충분히 지속된 이상만 설명 가능한 근거와 함께 보호자에게 전달하면 MVP의 목표를 달성한 것으로 본다.

확정된 핵심 결정

다음 항목은 기획 논의를 통해 확정된 MVP의 기준이며 구현과 테스트의 우선 근거로 사용한다.

루틴 입력. 음성 응답을 사용하지 않고 버튼 터치만 완료 근거로 사용한다.

루틴 상태. REMINDING, CONFIRMED, NOT_ANSWERED의 세 상태를 사용한다.

최초 안내. 예정 시각에 수행하고 최대 재알림 횟수에는 포함하지 않는다.

늦은 기록. NOT_ANSWERED 이후에는 받지 않는다.

미응답 화면. 별도 경고 없이 기본 가족사진 화면으로 복귀한다.

보호자 알림. 개별 미응답이 아니라 이상 탐지 시점에 한 번만 보낸다.

루틴 콜드 스타트. 28일이며 그동안 동일 루틴 3회 연속 미응답 규칙을 사용한다.

대화 품질 콜드 스타트. 20세션 이후 모델을 활성화한다.

대화 참여량. 최근 7일 사용자 턴 수를 사용한다.

참여량 기준선. 초기 28일의 네 주별 사용자 턴 수 평균이다.

모델. 루틴 행동과 회상 대화에 별도의 Isolation Forest를 사용한다.

대화 지표. 사용자 턴 수, 글자 수, 턴 지속시간, 무응답을 사용한다.

저장 제외. 원본 음성, 대화 원문, 이상 이력, 이메일 이력을 저장하지 않는다.

운영 제외. 기기 장애와 오프라인, 이메일 재시도, 보호자 확인을 고려하지 않는다.